Projeto 2 - Visualization as a tool

Para este projeto decidimos utilizar o dataset “UFO_sights” devido ao quão completo este é, e por apresentar informações variadas e as respectivas unidades de medida, algo que nos afetou no projeto passado.

Ao analisar os dados disponíveis, surgem-nos algumas perguntas básicas: qual a localização onde existem mais avistamentos, quando existem mais avistamentos, quais as formas mais comuns, etc… Verificámos também que existiam algumas variáveis com dados bastante interessantes, como a duração e as descrições que foram dadas sobre cada avistamento. Assim, a partir das perguntas base, podemos questionar quais são as diferentes relações entre estas variáveis.

Posto isto, propomos a utilização de um mapa como elemento principal, onde poderemos mostrar as várias localizações de avistamentos, e através de glifos e cores mostrar a forma e duração dos avistamentos, respetivamente. Considerando o largo volume de avistamentos disponíveis para análise, também gostaríamos de aglomerar vários avistamentos, utilizando o tamanho do glifo para se visualizar a quantidade representada. Estes aglomerados iriam-se desfazendo à medida que o utilizador fizesse zoom no mapa.

O segundo elemento que gostaríamos de incluir seria um Stream Chart em que se vissem quantos avistamentos por ano existiram em cada país, permitindo a perceção da linha temporal e evolução de registo de casualidades. Os últimos elementos que gostaríamos de incluir seriam uma Word Cloud com as palavras mais usadas nas descrições e uma seção em que as descrições em si seriam mostradas. Esta seção seria atualizada em intervalos de tempo, mudando a frase a ser apresentada.

Quando o utilizador selecionar/passar o cursor numa palavra da Word Cloud, uma descrição com essa palavra apareceria. Possivelmente, o país onde essa palavra mais seja usada iluminar-se-á no mapa. Quando a interação for com as áreas do Stream Chart, o país que corresponda à mesma será destacado no mapa. O ideal seria todos os elementos estarem interligados através desta interação.

Inspirados por algo que o professor Evgheni disse durante a defesa do projeto passado, gostaríamos de nos inspirar em jornais para a aparência do nosso website.

Ana Inês França 2019213215
José Antunes 2019208836

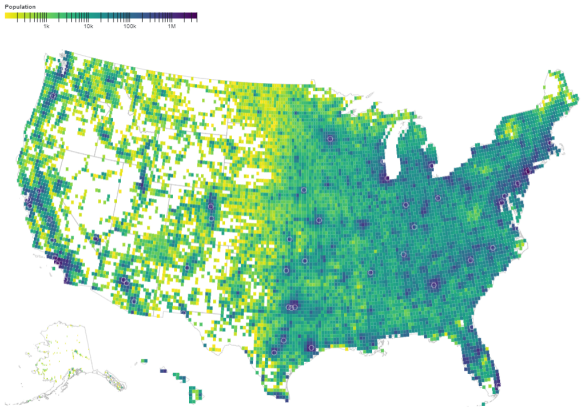


Fig. 1 - Exemplo de mapa

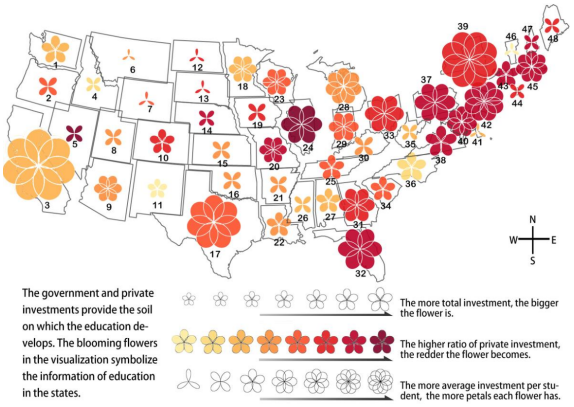


Fig. 2 - Exemplo de utilização de glifos

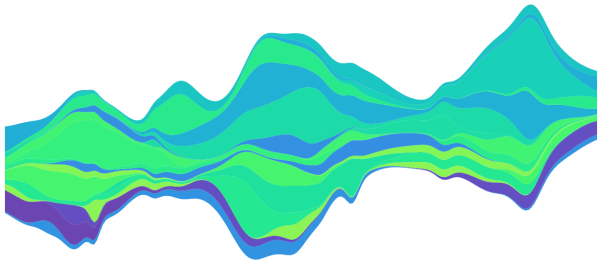


Fig. 3 - Exemplo de Stream Chart

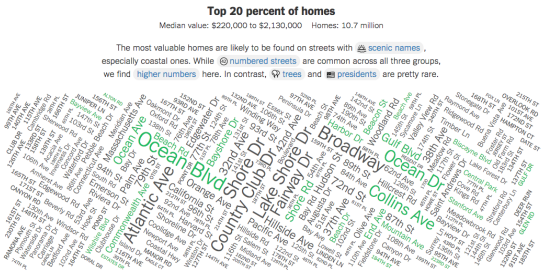


Fig. 4 - Exemplo de Word Cloud

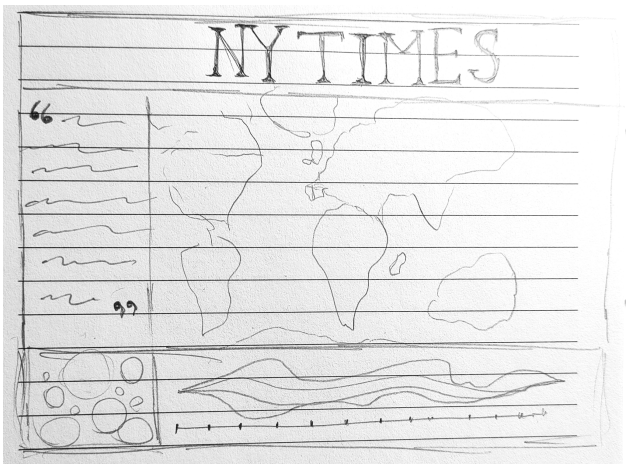


Fig. 5 - Esquiço de como o site se poderá estruturar

Meta 2

Os projetos que selecionámos como exemplo são o apresentado na figura 2 , “Metaphoric Transfer Effect in Information Visualization Using Glyphs”, por Yi-Na et al. e o apresentado na figura 3, “Streamgraph Transitions”, por Mike Bostock. O primeiro projeto vai bastante ao encontro daquilo que nós queríamos fazer com o nosso mapa: ter glifos que representam diversas variáveis de uma modo claro e simples. O segundo projeto é uma inspiração visual e de interatividade, com as formas a mudar dinamicamente, algo que poderia ser feito conforme a interação do utilizador.

A filtragem inicial dos dados foi feita de acordo com as nossas necessidades: existem algumas variáveis que não nos são úteis devido a redundâncias ou ao modelo de visualização que estamos a desenvolver. Por exemplo, não nos é útil ter uma coluna com a duração em diversas unidades de tempo, quando existe outra em que todos os dados estão em segundos.

Utilizámos histogramas para ver as frequências de cada variável, de modo a planearmos que valores colocar no stream chart e que glifos desenhar para o mapa. A visualização do stream chart ficou mais compreensível, já que 30 valores da variável “forma” (por exemplo) tornariam o gráfico ilegível e, como maior parte destes valores têm muito poucas entradas, seria irrelevante.

Implementámos dois modelos de visualização e uma visualização adicional. O elemento principal é o mapa, que tem dois níveis de zoom: o inicial, que mostra todo o mundo - vista geral; e o de quando se carrega num dos países do mapa - vista específica. Em termos de elementos secundários temos o stream chart, onde se pode ver a evolução dos locais, formas e durações dos avistamentos ao longo dos anos; e um pequeno carrossel onde se podem ler os comentários associados a cada avistamento.

Em relação aos *visual encodings*, para o mapa, deveria haver um glifo a representar um grupo de data points. A localização do glifo representaria o país de origem, na vista geral, e o estado/distrito na vista específica. O tamanho do glifo codificaria quantos data points estão representados, a forma equivalia à forma mais frequente do grupo, e a cor à duração mais frequente do grupo.

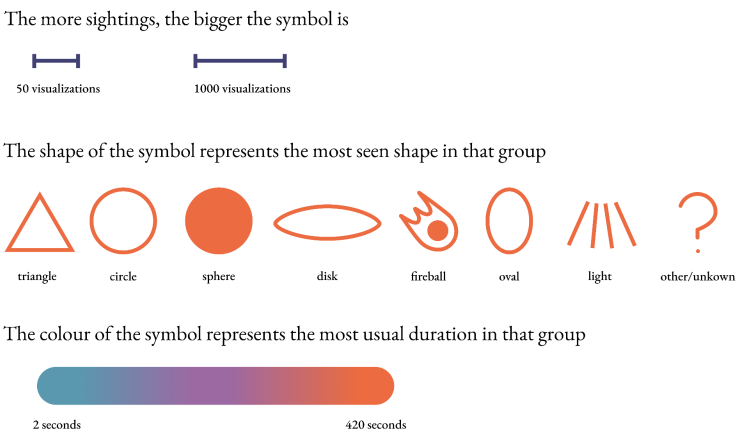


Fig. 6 - Legenda do mapa

No stream chart, estão representados o número de avistamentos por ano, e cada área pode representar ou o país, ou a forma, ou a duração, dependendo da opção selecionada. As cores ajudam a fazer a distinção entre áreas.

Quanto à interação, temos dois tipos. Como já mencionado, ao clicar num país do mapa ocorre um *zoom in*. No stream chart é possível alterar que variável está a ser representada, selecionando-se uma das opções no canto superior esquerdo do gráfico, e quando se passa o rato por uma das

áreas, o valor representado aparece como uma legenda, também no canto superior esquerdo. O carrossel de comentários não é interativo.

Esforçamo-nos por manter a coerência visual, representar os dados o mais autenticamente que nos foi possível e garantir que as interações implementadas funcionam sem problemas, mesmo não tendo conseguido realizar o projeto ambicioso a que inicialmente nos tínhamos proposto.

O nosso projeto passou por vários estados de prototipagem. Começámos com os mockups e depois foram-se implementando os diversos elementos individualmente. Todos estes testes foram uma versão simplificada do nosso modelo, para termos noção de como a base de cada elemento deveria ser.



Fig. 7 - Mapa simples, mapa com interação

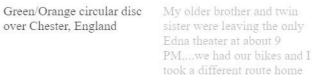


Fig. 8 - Carrossel de texto

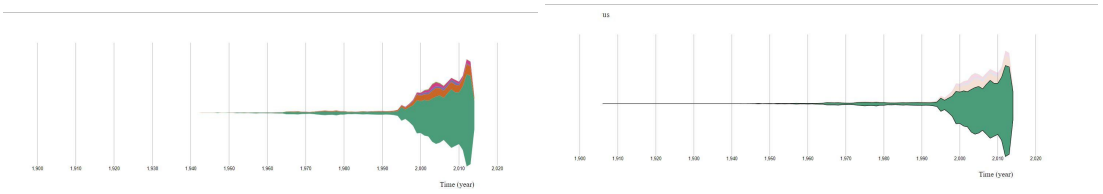


Fig. 9 - Stream chart e interação

Este desenvolvimento também afetou o layout, sendo que este foi alterado conforme quão avançados estávamos, e das decisões que tivemos de tomar. Assim, o layout da nossa página sofreu alterações quando verificámos que seríamos incapazes de implementar a wordcloud corretamente e quando juntámos os vários componentes numa só página. Estas alterações estão apresentadas nas figuras seguintes.

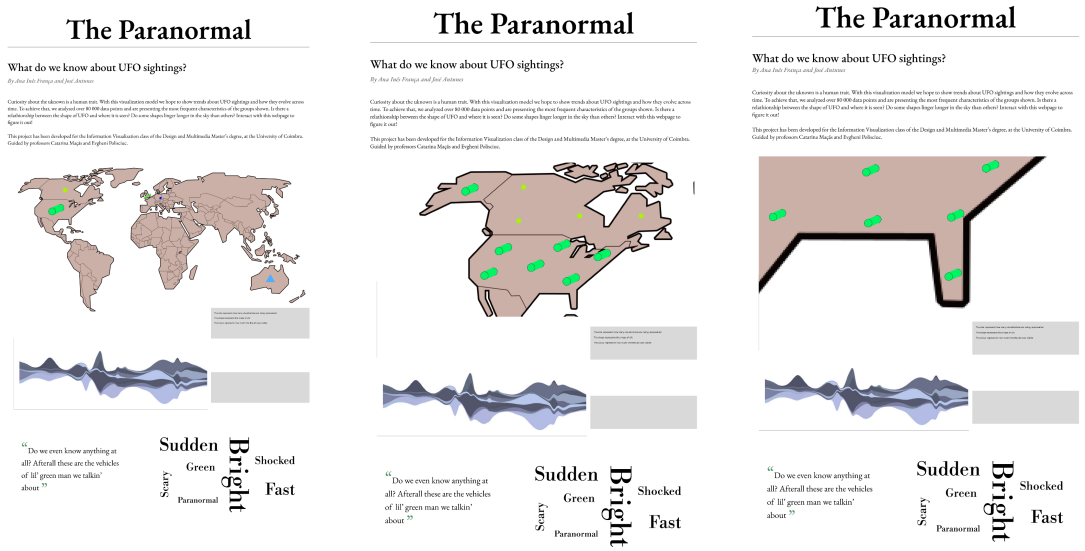


Fig. 10 - Layout inicial

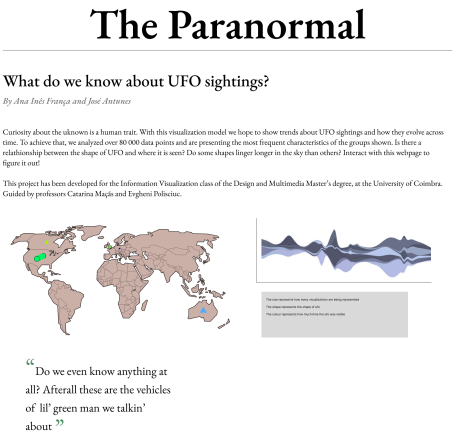


Fig. 11 - Layout após a WordCloud ser descartada

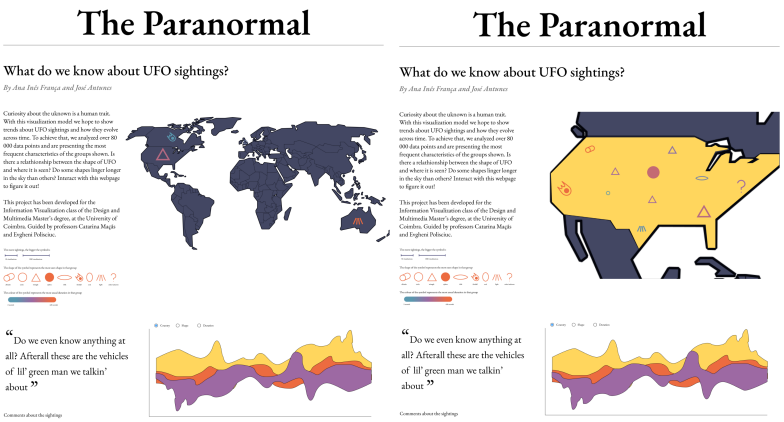


Fig. 12 - Layout final, após montagem da página final

Uma outra alteração realizada tardiamente foi a da paleta de cores. Inicialmente, tínhamos tons de verde (devido à temática da visualização) e de vermelho a serem utilizados. Mas após análise numa ferramenta adequada, verificámos que esta paleta constituía um problema de acessibilidade, já que não era adequada para vários tipos de daltonismo. Posto isto, decidimos pôr de lado os verdes e vermelhos, e optámos por uma paleta que funciona para pessoas com ou sem daltonismo, como se pode ver na figura X.

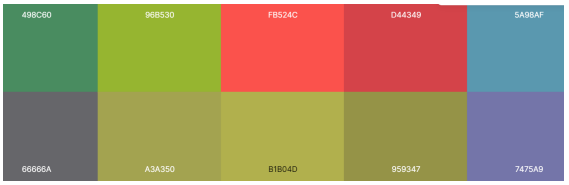


Fig 13 - Paleta de cores original e como ela seria percepcionada por alguém com protanopia, um dos tipos de daltonismo

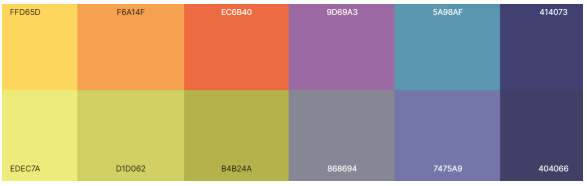


Fig 14: Paleta de cores final e como ela seria percepcionada por alguém com protanopia, um dos tipos de daltonismo

Devido a problemas técnicos, não conseguimos apresentar os glifos no mapa. Abandonamos a ideia da WordCloud durante o desenvolvimento.

Apesar de não termos completado todos os modelos de visualização que queríamos, consideramos ter conseguido representar com sucesso os dados ao nosso dispor. Ainda assim, pensamos que, caso o site final correspondesse à nossa ideia inicial, os dados seriam representados de modo mais fiel e detalhado. As soluções que desenvolvemos para lidar com a quantidade de dados que tínhamos para analisar talvez não sejam as mais elaboradas (mostrar os dados mais frequentes e significativos), mas funcionam bem. Conceptualmente, tanto o modelo do site como os modelos de visualização escolhidos são bastante adequados ao tema e aos dados disponíveis.

Divisão de tarefas:

Ana Inês - Estruturação visual (layout, paleta de cores, hierarquias), determinação dos visual encodings e elaboração do relatório.

José - Desenvolvimento do código.